학사학위청구논문
2025학년도

랜덤 워크 몬테카를로 시뮬레이션을 활용한 브라운 입자의 확산 및 침강 거동 분석

광운대학교
전자바이오물리학과
이충안

랜덤 워크 몬테카를로 시뮬레이션을 활용한 브라운 입자의 확산 및 침강 거동 분석

지도교수 이 현 규

이 논문을 학사학위 청구논문으로 제출함

2025년 월 일

이충안의 학사학위논문을 인준함

지도교수 _____ (인)

광운대학교

전자바이오물리학과

초록

마이크로미터 크기 입자의 유체 내 수송 거동은 환경 과학 및 공학 분야에서 중요한 예측 요소이다. 이러한 입자의 움직임은 브라운 운동에 의한 확산과 중력에 의한 침강이라는 두 가지 경쟁적인 수송 메커니즘에 의해 지배된다. 기존의 해석적 모델은 이 두 현상을 분리하여 분석하거나 이상적인 무한 영역 조건만을 가정했기 때문에, 수면 반사 경계 조건이 존재하는 실제 복합 수송 환경에서의 거동을 정량적으로 예측하는 데는 명확한 한계가 존재했다. 본 연구는 이 공백을 메우고자, 랜덤 워크 기반 몬테카를로 시뮬레이션을 활용하여 확산과 침강을 단일 프레임워크 내에 통합하고, 밀도 및 크기가 상이한 세 가지 유형의 입자(EPS, 라텍스, 실리카)를 대상으로 3차원 공간 분포 변화를 정량적으로 규명하는 것을 목적으로 한다. 시뮬레이션 결과, EPS 입자(저밀도)는 부상력 우세로 인해 수면 경계 근처에 안정적인 포집층을 형성하는 반면, 실리카 입자(고밀도)는 침강력이 확산력보다 압도적으로 우세하여 z축 평균 위치가 거의 선형적으로 하강하는 침강 지배 거동을 보였다. 입자 밀도에 따라 복합 수송 환경이 부상 지배, 경쟁 지연, 침강 지배의 세 가지 명확한 동역학적 양상으로 구분됨을 정량적으로 확인하였다. 최종적으로, 본 연구는 복잡한 경계 조건 하에서 마이크로 입자의 환경적 운명을 예측하는 시뮬레이션 모델링의 기초 데이터를 확립하였다.

목차

초록 ····· 1

목차 ····· 2

그림 목록 ····· 4

표 목록 ····· 5

제 1 장 서론 ····· 6

제 2 장 이론적 배경 및 모델 설정 ····· 7

2.1 확산 모델: 브라운 운동 및 랜덤 워크 ····· 7

2.1.1 브라운 운동 ····· 7

2.1.2 랜덤 워크 ····· 7

2.1.3 확산 계수와 랜덤 워크의 연결 ····· 7

2.2 침강 모델: 스토크스 법칙 ····· 8

2.2.1 작용하는 힘의 평형 ····· 8

2.2.2 종단 침상 속도 ····· 9

2.3 복합 수송 모델 및 가정 ····· 9

2.3.1 단위 시간 당 변위 계산 ····· 9

2.3.2 시뮬레이션의 핵심 가정 ····· 9

제 3 장 시뮬레이션 방법론 ····· 11

3.1 시뮬레이션 환경 및 파라미터 ····· 11

3.1.1 시뮬레이션 환경 ····· 11

3.1.2 시뮬레이션 파라미터 ····· 11

3.2 초기 조건과 경계 조건 ····· 11

3.3 몬테카를로 알고리즘 개요 ····· 12

3.3.1 시뮬레이션 단계별 절차 ····· 12

3.3.2 위치 업데이트 로직 상세 소개 ····· 12

3.4 시뮬레이션 타당성 검증 ····· 13

제 4 장 결과 ····· 15

4.1 주요 결과 요약 및 해석 ····· 15

4.1 물에서 EPS 입자 분포 ····· 15

4.2 물에서 라텍스 입자 분포 ····· 16

4.3 물에서 실리카 입자 분포 ····· 18

제 5 장 결론 ····· 21

5.1 연구의 한계 ····· 21

5.2 향후 연구 방향 ····· 21

참고문헌 ····· 23

그림 목록

[그림 1] 유체와 입자가 같은 시뮬레이션의 시간에 따른 평균 제곱 변위 ····· 14

[그림 2] 유체와 입자가 같은 시뮬레이션의 시간에 따른 제곱 평균 제곱근 편차 ····· 14

[그림 3] 물에서 EPS 입자 분포 시뮬레이션 결과 (10초 경과) ····· 16

[그림 4] 물에서 EPS 입자 분포 시뮬레이션 결과 (100초 경과) ····· 16

[그림 5] 물에서 EPS 입자 분포 시뮬레이션 결과 (300초 경과) ····· 16

[그림 6] 물에서 EPS 입자 분포 시뮬레이션 결과 (1,000초 경과) ····· 16

[그림 7] 물에서 라텍스 입자 분포 시뮬레이션 결과 (10초 경과) ····· 17

[그림 8] 물에서 라텍스 입자 분포 시뮬레이션 결과 (100초 경과) ····· 17

[그림 9] 물에서 라텍스 입자 분포 시뮬레이션 결과 (300초 경과) ····· 18

[그림 10] 물에서 라텍스 입자 분포 시뮬레이션 결과 (1,000초 경과) ····· 18

[그림 11] 물에서 실리카 입자 분포 시뮬레이션 결과 (10초 경과) ····· 19

[그림 12] 물에서 실리카 입자 분포 시뮬레이션 결과 (100초 경과) ····· 19

[그림 13] 물에서 실리카 입자 분포 시뮬레이션 결과 (300초 경과) ····· 19

[그림 14] 물에서 실리카 입자 분포 시뮬레이션 결과 (1,000초 경과) ····· 19

표 목록

[표 1] 시뮬레이션 파라미터 종류 ····· 11

[표 2] 시뮬레이션 단계별 절차 소개 ····· 12

[표 3] 유체와 입자가 같은 시뮬레이션에서 공통 설정 ····· 13

[표 4] 유체와 입자가 같은 시뮬레이션의 시간에 따른 결과 ····· 13

[표 5] 물에서 EPS 입자 분포 시뮬레이션 공통 설정 ····· 15

[표 6] 물에서 EPS 입자 분포 시뮬레이션의 시간에 따른 결과 ····· 15

[표 7] 물에서 라텍스 입자 분포 시뮬레이션 공통 설정 ····· 17

[표 8] 물에서 라텍스 입자 분포 시뮬레이션의 시간에 따른 결과 ····· 17

[표 9] 물에서 실리카 입자 분포 시뮬레이션 공통 설정 ····· 18

[표 10] 물에서 실리카 입자 분포 시뮬레이션의 시간에 따른 결과 ····· 19

제 1 장 서론

마이크로미터 크기의 입자(예: 미세 플라스틱, 콜로이드 입자, 약물 담체)가 유체 환경에서 보이는 수송 및 분포 거동은 환경 과학, 재료 공학, 그리고 생물 의학 분야에서 매우 중요한 주제이다[1][2]. 특히, 액체 매질 내에서의 입자 움직임은 단순한 흐름(대류) 외에도 브라운 운동에 의한 확산과 중력에 의한 침강이라는 두 가지 핵심 물리 현상의 상호작용에 의해 지배된다. 이 두 메커니즘 간의 상대적인 경쟁 강도는 입자의 최종적인 공간 분포와 환경 내 잔류 시간을 결정짓는 핵심 요소이다[3].

입자 확산은 일반적으로 Fick의 법칙에 기반하며, 미시적 관점에서는 랜덤 워크(Random Walk) 모델을 통해 그 무작위성을 설명할 수 있다. 침강 현상은 Stokes의 법칙에 따라 입자 크기, 밀도, 그리고 유체의 점성에 의해 결정되는 종단 속도로 정량화된다.

이번 연구에서는 확산과 침강이 동시에 작용하는 복합 수송 환경, 특히 수면에서의 반사 경계 조건을 명확히 고려하여 입자의 거동을 분석하는 연구를 진행했다. 우리는 랜덤 워크 기반 몬테카를로 시뮬레이션을 활용하여 브라운 입자의 3차원 수송 현상을 시간 단계별로 모델링한다. 이 접근법은 경계 조건 하에서 확산과 침강의 경쟁적 영향을 효율적으로 추적할 수 있게 한다.

본 연구의 구체적인 목표는 밀도와 크기가 상이한 세 가지 유형의 입자(EPS, 라텍스, 실리카)에 대해 시뮬레이션을 수행하고, 시간에 따른 입자의 3차원 공간 분포를 정량적으로 제시하는 것이다. 특히, 입자의 밀도 차이가 확산 메커니즘 대비 침강 메커니즘의 우위를 어떻게 변화시키는지 분석한다.

본 논문은 다음과 같이 구성된다. 2장에서는 시뮬레이션에 사용된 물리 모델 및 가정을 상세히 기술하고, 3장에서는 랜덤 워크 몬테카를로 시뮬레이션의 구현 방식과 파라미터 설정을 설명한다. 4장에서는 세 가지 입자 유형에 대한 시뮬레이션 결과를 제시하고, 해당 연구의 한계와 향후 연구 방향을 논의하며 결론을 맺는다.

제 2 장 이론적 배경 및 모델 설정

2.1 확산 모델: 브라운 운동 및 랜덤 워크

2.1.1 브라운 운동

브라운 운동은 유체 내 미세 입자가 유체 분자와의 무작위적인 충돌로 인해 불규칙한 경로를 따라 끊임없이 움직이는 현상이다. 이 운동은 입자가 열역학적 평형 상태에 있으며, 운동 에너지의 평균은 유체의 절대 온도 T에 의해 결정된다. 브라운 운동의 가장 중요한 특징은 입자의 평균 변위(Average Displacement)가 0이라는 점이다. 즉, 오랜 시간 동안 관찰했을 때 입자가 어느 한 방향으로의 순 이동은 없다.

입자의 평균 제곱 변위(Mean Squared Displacement, MSD)는 시간에 비례하여 증가한다. 이 현상은 거시적인 확산 현상의 근본적인 원리이며, Fick의 법칙으로 거시적으로 설명된다.[4]

$$< r^2(\Delta t) >= 2dD\Delta t \quad (2.1)$$

식 (2.1)은 Fick의 법칙을 나타낸다. $< r^2(\Delta t) >$는 시간 Δt 동안의 평균 제곱 변위, d는 공간의 차원(본 연구에서는 d=3), D($= \frac{k_B T}{6\pi\eta r}$)는 확산 계수이다.

2.1.2 랜덤 워크

랜덤 워크는 브라운 운동과 같은 무작위적인 프로세스를 수학적으로 모델링하는 데 사용되는 확률론적 모델이다. 이 모델에서 입자의 움직임은 일련의 독립적인 스텝으로 간주된다. 각 스텝에서 입자는 특정 길이 l만큼 이동하며, 이동 방향은 이전 스텝과 무관하게 무작위적으로 결정된다.

본 시뮬레이션에서는 3차원 공간에서 랜덤 워크를 적용하며, 각 스텝은 랜덤 워크의 핵심 가정 하에 수행된다. 각 스텝은 시간적으로 독립적이며, 스텝의 방향은 3차원 공간에서 균일 분포를 가지므로 모든 방향으로 이동할 확률이 같다.

$$< r^2(n) >= \sum_{i=1}^{n} < |Z_i|^2 >= n \cdot l^2 \quad (2.2)$$

식 (2.2)는 평균 제곱 변위(MSD)가 스텝 수 n과 각 스텝 길이 l의 제곱에 비례함을 나타내며, 이는 곧 입자의 확산 정도를 정량화하는 기본 관계식이 된다.

2.1.3 확산 계수와 랜덤 워크의 연결

거시적 확산 이론(브라운 운동의 MSD)과 미시적 확률 모델(랜덤 워크)을 연결하는 것은 아

인슈타인-스몰루홉스키(Einstein-Smoluchowski) 관계식이다. 이 관계식은 랜덤 워크의 물리적 파라미터(l과 Δt)를 확산 계수 D로 변환하는 정량적 기반을 제공한다[4].

랜덤 워크에서 총 스텝 수 n은 총 시간 t를 단위 시간 간격 Δt로 나눈 값과 같다($n = t/\Delta t$). 본 연구는 3차원 공간을 다루므로 식 (2.1)과 식 (2.2)에 $n = t/\Delta t$를 대입하여 MSD 수식을 다음과 같이 정리한다.

$$< r^2(t) >_{Random\ Walk} = n \cdot l^2 = \frac{t}{\Delta t} l^2 \quad (2.3)$$

$$< r^2(t) >_{Brownian\ Motion} = 6Dt \quad (2.4)$$

두 평균 제곱 변위가 같다고 설정하고, 스텝 길이 l에 대해 정리하면 확산 계수 D와의 관계를 유도할 수 있다.

$$\frac{t}{\Delta t} l^2 = 6Dt \Rightarrow l = \sqrt{6D\Delta t} \quad (2.5)$$

식 (2.5)의 l값은 단일 시간 간격 Δt 동안의 확산에 의한 RMS(Root Mean Square) 이동 거리이며, 이 스텝 길이 l을 바탕으로 다음 장에서 설명할 침강 속도와 결합하여 입자의 최종 위치를 결정한다.

2.2 침강 모델: 스토크스 법칙

침강 현상은 입자가 유체 내에서 중력을 받아 하강하려는 힘과, 이에 저항하는 부력 및 점성 항력이 균형을 이루는 과정이다. 본 시뮬레이션에서는 입자가 일정한 속도로 하강하는 종단 속도(Terminal Velocity)에 즉시 도달한다고 가정하며, 이는 스토크스 법칙(Stokes' Law)에 기반한다[5].

2.2.1 작용하는 힘의 평형

입자가 유체 내에서 침강할 때 작용하는 세 가지 주요 힘은 아래와 같다.

1. 중력($F_g = \rho_p V g$) : 입자의 질량과 중력 가속도의 곱으로, 항상 아래 방향으로 작용한다. 여기서 ρ_p는 입자의 밀도, V는 입자의 부피를 나타낸다.
2. 부력($F_b = \rho_f V g$) : 입자의 입자가 밀어낸 유체의 무게와 같으며, 항상 중력과 반대 방향으로 작용한다. 여기서 ρ_f는 유체의 밀도를 나타낸다.
3. 점성 항력($F_d = 6\pi\eta r v$) : 입자의 운동을 방해하는 유체의 점성 저항력입니다. 스토크스 법칙에 따르면, 유체 내에서 낮은 속도로 움직이는 반지름 r인 구형 입자가 받는 항력을 나타냈다. 여기서 η는 유제의 점도, v는 입자의 속도를 나타낸다.

입자가 종단 속도에 도달하면 입자의 가속도는 0이 되므로, 작용하는 세 힘은 평형을 이룬

다. ($\sum F = F_g - F_b - F_d = 0$)

2.2.2 종단 침강 속도

위의 힘 평형 식으로부터 종단 속도를 유도하면 다음과 같다.

$$\sum F = \rho_p V g - \rho_f V g - 6\pi\eta r v_{terminal} = 0$$

$$v_{terminal} = \frac{(\rho_p - \rho_f) V g}{6\pi\eta r} = \frac{(m - \rho_f V) g}{6\pi\eta r}$$

본 시뮬레이션에서는 코드의 직접적인 계산 편의를 위해 입자의 질량(m), 입자의 부피(V)와 유체의 밀도(ρ_f)를 이용한 형태로 식을 변형했다.

2.3 복합 수송 모델 및 가정

본 시뮬레이션에서 브라운 입자의 전체 변위는 확산에 의한 무작위 움직임과 중력에 의한 일정한 침강 또는 부상 움직임의 선형적인 합으로 모델링하였다. 각 시간 간격 Δt 동안 입자에 작용하는 총 변위는 확산 이동량과 침강 이동량의 합으로 정의하였다.

2.3.1 단위 시간 당 변위 계산

입자의 단위 시간 당 변위는 아래 두 성분의 합으로 계산한다. 이 모델은 확산과 침강 메커니즘이 서로 독립적이며 상호작용하지 않는다고 가정한다.

1. 확산 이동량($\Delta r_{diff} = \Delta x_{diff}\hat{i} + \Delta y_{diff}\hat{j} + \Delta z_{diff}\hat{k}$) : 랜덤 워크 모델에 기반하며, 3차원 공간에서 무작위 방향으로 스텝 길이 $l = \sqrt{6D\Delta t}$만큼 이동한다.
2. 침강 이동량($\Delta r_{settle} = -v_{terminal}\Delta t\,\hat{k}$) : 스토크스 법칙에 의해 계산된 종단 속도 $v_{terminal}$에 기반하며, 오직 z축 방향(중력 방향)으로만 작용합니다. 여기서 부력과 중력의 차이에 따라 $v_{terminal}$은 음수 또는 양수가 될 수 있다.

2.3.2 시뮬레이션 핵심 가정

본 복합 수송 모델의 타당성을 유지하기 위해 다음의 핵심 가정들을 적용했다. 이 가정들을 통해 시뮬레이션 결과의 적용 범위와 한계를 명시했다.

1. 브라운 운동 및 랜덤 워크 관련 가정

- 랜덤 워크 스텝의 시간적 독립성 : 입자의 다음 움직임은 오직 현재 위치에만 의존하며, 그 이전의 경로 이력과는 무관하다고 가정한다. 이는 입자가 매우 작아 운동에 관성 효과가 없으며 브라운 운동의 무작위성을 반영한다.
- 유체의 등방성 및 균질성 : 유체의 물리적 특성(점도 η, 밀도 ρ_f)이 공간의 모든 지점과 모든 방향에서 동일하여, 확산 계수 D가 상수가 되며, 입자가 어느 방향으로든 동일한 확률로

이동한다고 가정한다.

- 입자 간 상호작용 무시 : 입자 간의 충돌이나 유체역학적 상호작용이 없다고 가정한다. 이를 통해 랜덤 워크에서 입자의 움직임을 일련의 독립적인 스텝으로 간주할 수 있다.

2. 스토크스 법칙 관련 가정

- 침강의 층류 조건 : 입자 주변의 유체 흐름이 층류이며, 점성력이 유체 관성력보다 훨씬 크다고 가정한다. 이를 통해 항력 공식으로 $F_d = 6\pi\eta rv$를 사용할 수 있다.
- 입자의 완벽한 구형 : 스토크스 법칙은 완벽한 구형 입자에 대해 유도된 것이므로, 입자의 모양 변화로 인한 항력 보정은 무시한다.
- 즉시 종단 속도 도달 : 입자가 침강을 시작하는 가속 단계를 무시하고, 시작 시점부터 이미 최종 속도($v_{terminal}$)에 도달한 등속 운동 상태라고 가정한다.

제 3 장 시뮬레이션 방법론

본 연구에서 브라운 입자의 복합 수송 거동을 모델링하기 위해 랜덤 워크 기반 몬테카를로 시뮬레이션을 활용했다. 몬테카를로 방법은 물리적 시스템의 확률적 과정을 시뮬레이션하고, 수많은 무작위 샘플링을 통해 시스템의 거시적 특성을 추정하는 도구이다. 이 장에서는 시뮬레이션의 환경과 경계조건, 알고리즘 개요를 소개하고 해당 시뮬레이션의 타당성을 검증한다.

3.1 시뮬레이션 환경 및 파라미터

3.1.1 시뮬레이션 환경

본 연구의 모든 시뮬레이션은 AMD Ryzen 5 5500U with Radeon Graphics 프로세서 환경에서 수행되었다. 해당 CPU는 6개의 물리적 코어와 12개의 스레드를 지원하며, 최대 4.0GHz의 속도로 구동된다. 시스템 메모리는 8GB RAM을 사용하였고, 운영체제는 Windows 10 환경이다. 시뮬레이션 모델은 Python 3.11.9 언어로 구현되었으며, 결과 분석 및 시각화 작업에는 matplotlib 3.10.6 라이브러리가 활용되었다.

3.1.2 시뮬레이션 파라미터

기호	설명	단위
r	입자 반지름	m
m	입자 질량	kg
V	입자 부피	m^3
ρ_f	유체 밀도	kg/m^3
η	유체 점도	$Pa \cdot s = kg/(m \cdot s)$
T	온도	K
t	시뮬레이션 시간	s
Δt	(스텝 당) 단위 시간	s
$N_{particle}$	입자 수	-

[표 1] 시뮬레이션 파라미터 종류

3.2 초기 조건과 경계 조건

본 시뮬레이션에서 모든 입자는 시간 t=0에서 원점 (0, 0, 0)에 위치하는 것으로 초기 설정되었다. 입자들의 운동이 정의되는 계산 영역은 3차원 공간이며, 경계 조건은 다음과 같이 설정되었다. x 및 y 방향은 입자의 자유로운 확산을 허용하기 위해 무한히 확장된 공간으로 가정하여 경계 조건을 적용하지 않았으며, 입자들은 $z \leqq 0$(유체 내)에서만 존재한다. 핵심적으로, z=0인 수면 경계에서는 완전 반사(Perfect Reflection) 경계 조건을 적용하였다. 이는 입자가 z=0을 넘어 이동하려고 할 경우, z=0에서 반사되어 다시 유체 내부로 되돌아오게 처리됨을 의미한다. 다만, 이러한 단순화된 경계 조건은 실제 환경 현상을 모델링하는 데 있어 한계를

갖는다. z=0에서의 완전 반사 가정은 실제 수면에서 발생할 수 있는 입자의 표면 장력에 의한 부착, 응집 또는 공기 중으로의 탈출과 같은 복잡한 상호작용을 모두 무시하며, x 및 y 방향의 무한 공간 가정은 환경 유동 시스템에서 발생하는 측면 대류 현상을 배제함으로써 실제 환경 거동을 단순화하여 진행하였다.

3.3 몬테카를로 알고리즘 개요

3.3.1 시뮬레이션 단계별 절차

단계	설명
1. 초기화	입력 파라미터를 통해 확산 계수(D), 스텝 당 이동 거리(l), 침강 속도($v_{terminal}$), 스텝 진행 횟수를 계산합니다.
2. 입자 수 반복	입력한 입자의 개수만큼 3~6단계 과정을 반복합니다.
3. 시간 반복	한 입자에 대해, 시뮬레이션 시간과 단위 시간에 따라 계산된 스텝 진행 횟수만큼 4~6단계를 반복합니다.
4. 확산 이동 계산	3D 공간에서 무작위 방향(θ, ϕ)을 결정하고, 스텝당 이동 거리(l) 을 사용하여 확산 변위를 구합니다.
5. 침강 이동 계산	스토크스 법칙으로 계산된 종단 속도($v_{terminal}$)에 단위 시간(Δt)를 곱하여 침강 변위를 계산합니다.
6. 변위 업데이트	두 변위를 합산하여 총 변위를 구해 입자의 새로운 위치를 구합니다. 이 때, 새로운 위치에 대해 z축 반사 경계 조건을 적용하여 최종 위치를 정합니다.
7. 결과 기록	최종적으로 모든 입자의 위치 데이터를 통해 정량적, 정성적인 데이터를 추출합니다.

[표 2] 시뮬레이션 단계별 절차 소개

3.3.2 위치 업데이트 로직 상세 소개

1. 확산 변위의 확률적 생성

랜덤 워크의 핵심인 확산 변위(Δr_{diff})는 구면 좌표계의 무작위 방향을 샘플링하여 구현하였다. 스텝 길이(l)는 2.1.3절에서 언급된 고정된 값($l = \sqrt{6D\Delta t}$)을 사용하였고, 방위각(θ)은 xy 평면에서 $[0,2\pi]$ 범위 내에서 균일하게 무작위 샘플링하였다. 극각(ϕ)을 단순하게 균등하게 샘플링할 경우 구 표면에서 불균일한 분포를 초래하므로, z축 방향 코사인 값($Z = \cos(\phi)$)을 $[-1, 1]$ 범위에서 균일하게 샘플링한 후 $\phi = \cos^{-1}(Z)$로 변환하여 3차원 공간에서 균일하고 등방적인 이동 방향을 보장했다.

2. 침강 변위의 합산

확산 변위가 확률적인 반면, 침강 변위는 종단 속도($v_{terminal}$)과 단위 시간(Δt)에 의해 결정된다. 두 변위는 서로 독립적이므로, 총 변위는 선형 중첩 원리에 따라 계산되어 복합 수송이 모델링된다.

3. z=0 반사 경계 처리

새로운 z 위치가 0보다 커질 경우(수면 위로 벗어나려 할 때), z=0에서 완전 탄성 반사가 일어난다고 가정하고 다음과 같이 처리된다.

$$z_{after} = -|z_{before}|$$

이 로직은 코드로 구현되어 `z = -abs(z+dz)`와 같이 표현되었으며, 입자가 수면 위로 벗어난 거리만큼 z=0 아래로 되돌아오도록 한다.

3.4 시뮬레이션 타당성 검증

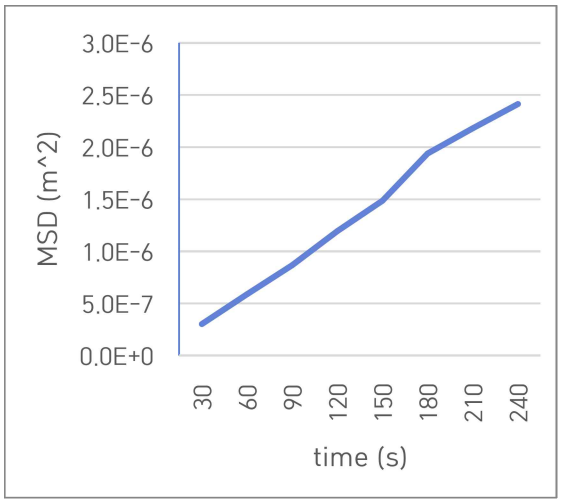
물(유체)에서 물 입자가 퍼져나가는 현상을 가정하여 시뮬레이션을 진행했다. 이를 통해 침강 현상이 없는 상황에서 브라운 운동이 두드러지게 나타나는지 검증했다.

기호	설명	시뮬레이션 설정 값	설명
r	입자 반지름	$1.50 \times 10^{-10}\,(m)$	물 입자 반지름
m	입자 질량	$1.41 \times 10^{-26}\,(kg)$	물 입자 질량
V	입자 부피	$1.41 \times 10^{-29}\,(m^3)$	물 입자 부피
ρ_f	유체 밀도	$9.97 \times 10^{2}\,(kg/m^3)$	물의 밀도
η	유체 점도	$8.90 \times 10^{-4}\,kg/(m \cdot s)$	물의 점도
T	온도	$298.15K$	상온 기준
t	시뮬레이션 시간	각 시뮬레이션마다 다름	
Δt	(스텝 당) 단위 시간	$0.1s$	
$N_{particle}$	입자 수	500	

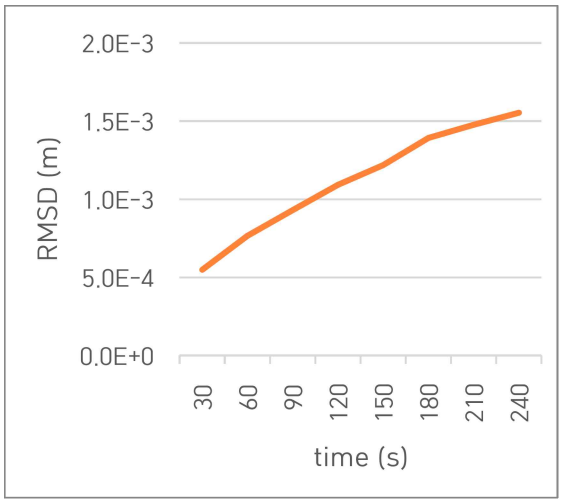
[표 3] 유체와 입자가 같은 시뮬레이션에서 공통 설정

시뮬레이션 시간 (s)	30	60	90	120	150	180	210	240
평균 제곱 변위 (MSD, $10^{-6}\,m^2$)	0.301	0.587	0.866	1.193	1.485	1.938	2.180	2.413
제곱 평균 제곱근 편차 (RMSD, $10^{-3}m$)	0.549	0.766	0.931	1.092	1.219	1.392	1.476	1.553
평균 z 변위 값 ($10^{-4}m$)	-2.571	-3.484	-4.287	-4.926	-5.997	-6.596	-6.999	-6.800
z 변위의 표준편차 ($10^{-4}m$)	1.866	2.595	3.304	3.831	4.222	4.825	5.453	5.298

[표 4] 유체와 입자가 같은 시뮬레이션의 시간에 따른 결과



[그림 1] 유체와 입자가 같은 시뮬레이션의 시간에 따른 평균 제곱 변위



[그림 2] 유체와 입자가 같은 시뮬레이션의 시간에 따른 제곱 평균 제곱근 편차

[그림 1]을 통해 평균 제곱 변위 값이 시간과 비례하여 증가하는 것을 확인할 수 있다. [그림 2]를 통해 입자의 대략적인 변위가 시간의 제곱근에 비례하여 증가하는 것을 확인할 수 있다. 이를 통해 해당 시뮬레이션이 브라운 운동을 잘 묘사하는 것을 확인했다[4].

제 4 장 결과

본 연구는 확산(브라운 운동)과 침강(스토크스 법칙)이 경쟁적으로 작용하는 유체 환경에서 마이크로 입자의 3차원 공간 분포를 예측하기 위해 랜덤 워크 기반 몬테카를로 시뮬레이션을 활용하였다. 특히, 수면(z=0)에서의 반사 경계 조건을 적용하고 밀도 및 크기가 상이한 세 가지 유형의 입자(EPS, 라텍스, 실리카)를 대상으로 시뮬레이션을 수행했다. 시뮬레이션 결과를 통해 입자의 평균 z 위치, 분산(MSD), 그리고 시간에 따른 농도를 10s, 100s, 300s, 1000s 네 시점에서 분석함으로써, 입자 특성이 복합 수송 거동에 미치는 영향을 정량적으로 규명하였다.

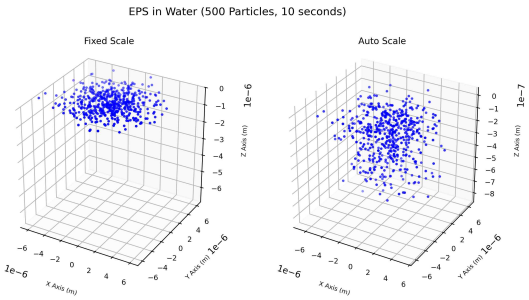
4.1 물에서 EPS 입자 분포

기호	설명	시뮬레이션 설정 값	설명
r	입자 반지름	$1.00 \times 10^{-6}\,(m)$	EPS 입자 반지름
m	입자 질량	$2.09 \times 10^{-16}\,(kg)$	EPS 입자 질량
V	입자 부피	$4.19 \times 10^{-18}\,(m^3)$	EPS 입자 부피
ρ_f	유체 밀도	$9.97 \times 10^{2}\,(kg/m^3)$	물의 밀도
η	유체 점도	$8.90 \times 10^{-4} kg/(m \cdot s)$	물의 점도
T	온도	$298.15K$	상온 기준
t	시뮬레이션 시간	각 시뮬레이션마다 다름	
Δt	(스텝 당) 단위 시간	$0.1s$	
$N_{particle}$	입자 수	500	

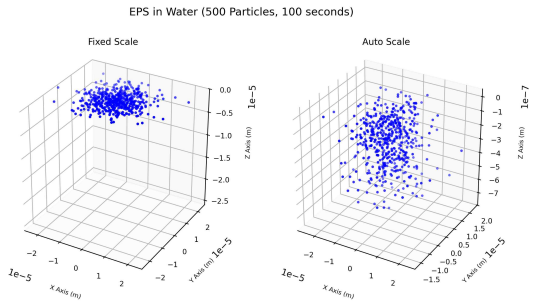
[표 5] 물에서 EPS 입자 분포 시뮬레이션 공통 설정

시뮬레이션 시간 (s)	10	100	300	1,000
평균 제곱 변위 (MSD, $10^{-12}\,m^2$)	9.86	89.7	296	986
제곱 평균 제곱근 편차 (RMSD, $10^{-6}m$)	3.14	9.47	17.2	31.4
평균 z 변위 값 ($10^{-7}m$)	-2.17	-2.30	-2.12	-2.27
z 변위의 표준편차 ($10^{-7}m$)	1.58	1.56	1.54	1.47

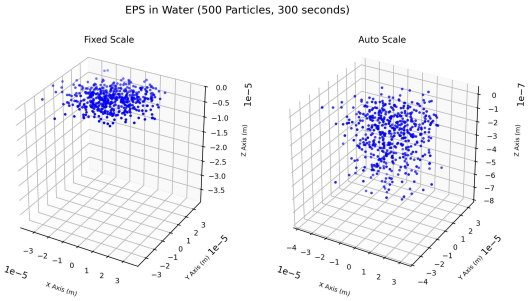
[표 6] 물에서 EPS 입자 분포 시뮬레이션의 시간에 따른 결과



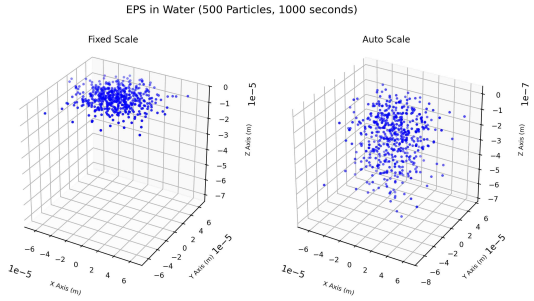
[그림 3] 물에서 EPS 입자 분포 시뮬레이션 결과 (10초 경과)



[그림 4] 물에서 EPS 입자 분포 시뮬레이션 결과 (100초 경과)



[그림 5] 물에서 EPS 입자 분포 시뮬레이션 결과 (300초 경과)



[그림 6] 물에서 EPS 입자 분포 시뮬레이션 결과 (1,000초 경과)

EPS 입자는 그 밀도($\rho_p = 0.50\ kg/m^3$)가 유체(물)의 밀도($\rho_f = 997\ kg/m^3$)보다 현저히 낮기 때문에, 중력보다 부력이 우세하게 작용한다. 그 결과, 계산된 종단 속도는 음수 값을 가지며, 이는 입자가 수면 방향으로 지속적인 부상 경향을 가짐을 의미한다.

시간에 따른 입자 분포를 분석한 결과, [그림 3] ~ [그림 6]에서 보듯이 입자들은 초기에 확산되어 퍼지지만, 곧바로 수면($z=0$) 방향으로 이동하여 경계 근처에 밀집되는 현상을 보인다. 이러한 거동은 부상력이 확산에 비해 주도적인 역할을 했음을 정량적으로 보여준다. 입자들은 수면으로 끊임없이 이동하지만, 이 지점에서 완전 반사 경계 조건에 의해 유체 내로 되돌아오게 되면서, 주로 입자들은 수면 근처에 위치하게 된다. 확산 메커니즘은 이 포집된 입자들을 다시 유체 내부로 퍼뜨리려 하지만, 지속적인 부상 힘에 의해 상쇄된다. 따라서 EPS 입자의 거동은 z축 기준에서 부력이 최종적인 공간 분포를 지배하는 양상을 나타낸다.

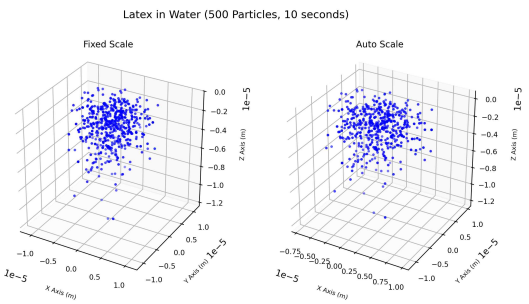
4.2 물에서 라텍스 입자 분포

기호	설명	시뮬레이션 설정 값	설명
r	입자 반지름	$5.00 \times 10^{-7}\,(m)$	라텍스 입자 반지름
m	입자 질량	$5.50 \times 10^{-16}\,(kg)$	라텍스 입자 질량
V	입자 부피	$5.24 \times 10^{-19}\,(m^3)$	라텍스 입자 부피
ρ_f	유체 밀도	$9.97 \times 10^{2}\,(kg/m^3)$	물의 밀도
η	유체 점도	$8.90 \times 10^{-4}\,kg/(m \cdot s)$	물의 점도
T	온도	$298.15K$	상온 기준
t	시뮬레이션 시간	각 시뮬레이션마다 다름	
Δt	(스텝 당) 단위 시간	$0.1s$	
$N_{particle}$	입자 수	500	

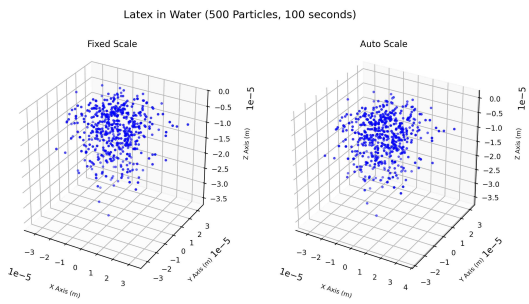
[표 7] 물에서 라텍스 입자 분포 시뮬레이션 공통 설정

시뮬레이션 시간 (s)	10	100	300	1,000
평균 제곱 변위 (MSD, $10^{-10}\,m^2$)	0.295	3.58	9.81	48.4
제곱 평균 제곱근 편차 (RMSD, $10^{-6}m$)	5.43	18.9	31.3	69.6
평균 z 변위 값 ($10^{-6}\,m$)	-2.55	-9.61	-17.6	-47.1
z 변위의 표준편차 ($10^{-6}\,m$)	1.91	6.69	11.6	25.9

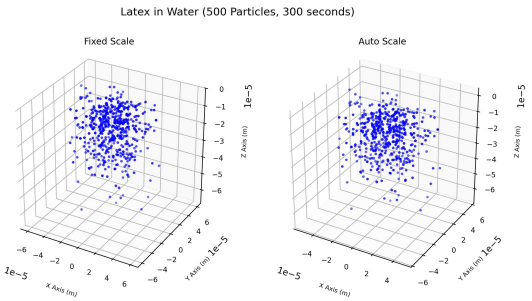
[표 8] 물에서 라텍스 입자 분포 시뮬레이션의 시간에 따른 결과



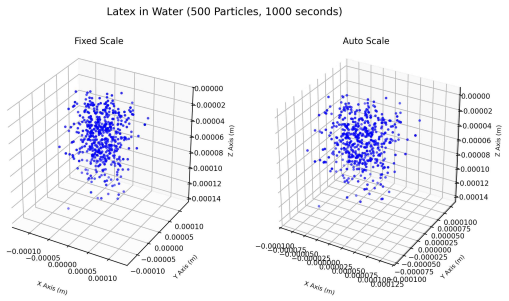
[그림 7] 물에서 라텍스 입자 분포 시뮬레이션 결과 (10초 경과)



[그림 8] 물에서 라텍스 입자 분포 시뮬레이션 결과 (100초 경과)



[그림 9] 물에서 라텍스 입자 분포 시뮬레이션 결과 (300초 경과)



[그림 10] 물에서 라텍스 입자 분포 시뮬레이션 결과 (1,000초 경과)

라텍스 입자의 밀도($\rho_p = 1050\,kg/m^3$)는 유체($\rho_f = 997\,kg/m^3$)의 밀도보다 거이 유사하다. 따라서 계산된 종단 속도는 상대적으로 작은 값을 가지며, 이는 약한 침강이 약하게 나타남을 의미한다. [그림 7] ~ [그림 10]의 시뮬레이션 결과와 [표 8]의 정량적 데이터를 분석하면, 침강 현상이 확산 현상에 비해 약하게 나타난다.

유체의 밀도와 입자의 밀도가 유사할 경우, 중력과 부력의 차이가 극도로 작아져 종단 속도가 최소화된다. 이로 인해 입자의 수직 이동 경향이 미약해지며, 브라운 운동에 의한 확산 현상이 미약한 침강력과 대등하게 경쟁하게 된다.

정량적 데이터는 이러한 경쟁적 평형 상태의 지연을 명확히 보여준다. 입자들은 z축 방향으로 빠르게 특정 위치에 포집되거나 강하게 하강하지 않고, 확산에 의해 넓은 영역으로 퍼지게 된다. 결과적으로 라텍스 입자군은 세 가지 입자 유형 중 z축을 따라 가장 넓게 분포하는 특징을 보인다, 입자의 밀도가 유체와 유사할 경우, 확산이 지배적인 역할을 수행함을 알 수 있다.

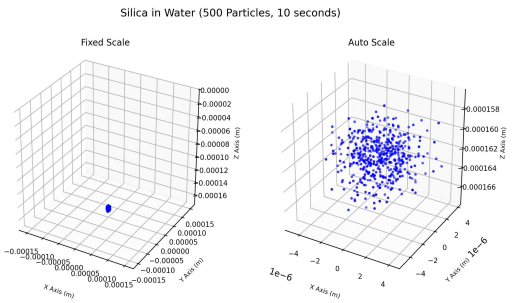
4.3 물에서 실리카 입자 분포

기호	설명	시뮬레이션 설정 값	설명
r	입자 반지름	$2.00 \times 10^{-6}\,(m)$	실리카 입자 반지름
m	입자 질량	$8.88 \times 10^{-14}\,(kg)$	실리카 입자 질량
V	입자 부피	$3.35 \times 10^{-17}\,(m^3)$	실리카 입자 부피
ρ_f	유체 밀도	$9.97 \times 10^{2}\,(kg/m^3)$	물의 밀도
η	유체 점도	$8.90 \times 10^{-4}\,kg/(m \cdot s)$	물의 점도
T	온도	$298.15K$	상온 기준
t	시뮬레이션 시간	각 시뮬레이션마다 다름	
Δt	(스텝 당) 단위 시간	$0.1s$	
$N_{particle}$	입자 수	500	

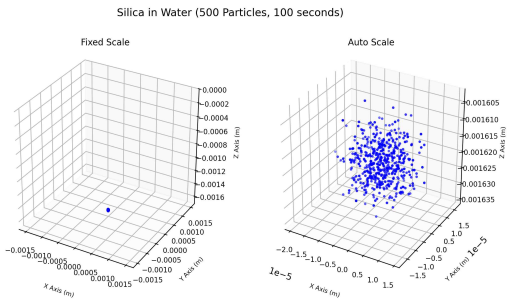
[표 9] 물에서 실리카 입자 분포 시뮬레이션 공통 설정

시뮬레이션 시간 (s)	10	100	300	1,000
평균 제곱 변위 (MSD, m^2)	2.62×10^{-8}	2.62×10^{-6}	2.36×10^{-5}	2.62×10^{-4}
제곱 평균 제곱근 편차 (RMSD, m)	1.62×10^{-4}	1.62×10^{-3}	4.86×10^{-3}	1.62×10^{-2}
평균 z 변위 값 (m)	-1.62×10^{-4}	-1.62×10^{-3}	-4.86×10^{-3}	-1.62×10^{-2}
z 변위의 표준편차 (m)	1.59×10^{-6}	4.92×10^{-6}	8.38×10^{-6}	1.61×10^{-5}

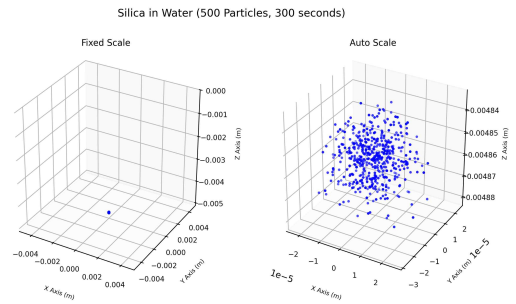
[표 10] 물에서 실리카 입자 분포 시뮬레이션의 시간에 따른 결과



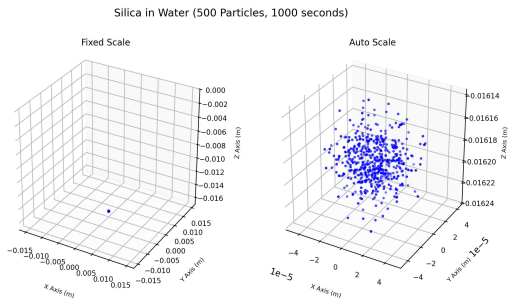
[그림 11] 물에서 실리카 입자 분포 시뮬레이션 결과 (10초 경과)



[그림 12] 물에서 실리카 입자 분포 시뮬레이션 결과 (100초 경과)



[그림 13] 물에서 실리카 입자 분포 시뮬레이션 결과 (300초 경과)



[그림 14] 물에서 실리카 입자 분포 시뮬레이션 결과 (1,000초 경과)

실리카 입자의 밀도($\rho_p = 2.65\times10^3\ kg/m^3$)가 유체($\rho_f = 997\ kg/m^3$)의 밀도보다 약 2.65배 이상 높다. 이처럼 밀도 차이가 매우 크기 때문에, 스토크스 법칙에 따라 침강력이 확산력에 비해 압도적으로 우세하게 작용한다. 그 결과, 계산된 종단 속도는 세 입자 유형 중 가장 큰 양수 값을 가지며, 이는 입자의 거동이 순수 침강에 의해 지배됨을 시사한다. [그림 11]과 [그림 12]에서 보듯이, 시뮬레이션 초기(10s, 100s), 입자들은 원점을 중심으로 확산되는 동시에 z축을 따라 급격하게 하강한다. 10s 시점의 평균 z 변위 값은 이미 깊은 음수 값($-1.62\times10^{-4}m$)에 도달하며, 이는 z축 방향으로 매우 강력하고 빠른 순 이동이 발생했음을

나타낸다.

[표 10]의 정량적 데이터를 통해 z의 변위가가 시간에 따라 거의 선형적으로 하강하는 것을 확인할 수 있으며, 1000s 시점에서는 $-1.62\times10^{-2}m$ 수준의 깊은 위치에 도달한다. 이는 입자가 브라운 운동에 의한 확산의 영향을 거의 받지 않고 침강 속도에 따라 이동하고 있음을 의미한다. 이는 실리카 입자의 거동이 확산과 침강 간의 경쟁에서 침강이 완벽하게 지배적인 양상을 보이며, 입자의 밀도가 유체의 밀도에 비해 커질수록 복합 수송 환경에서 확산의 역할이 사실상 무시될 수 있음을 입증한다.

제 5 장 결론

본 연구는 마이크로미터 크기 입자의 액체 매질 내 복합 수송 거동을 랜덤 워크 기반 몬테카를로 시뮬레이션을 활용하여 정량적으로 분석하였으며, 세 가지 밀도가 다른 입자(EPS, 라텍스, 실리카)의 공간 분포 변화를 성공적으로 규명하였다. 시뮬레이션 결과, 입자의 밀도 차이가 확산과 침강/부력 간의 경쟁 구도를 결정하는 핵심 요소임을 확인했으며, 이에 따라 입자 수송 거동이 부력 지배, 경쟁 지연, 침강 지배의 세 가지 뚜렷한 동역학적 양상으로 구분됨을 정량적으로 입증하였다. 이러한 연구 결과는 입자의 초기 특성이 환경 수중에서의 장기적인 수직 분포 및 잔류 시간을 결정하는 핵심 파라미터임을 명확히 시사한다. 본 연구는 복잡한 수면 경계 조건 하에서 입자의 확산 및 침강 메커니즘을 통합적으로 예측할 수 있는 기초 모델링 프레임워크를 제공한다는 점에서 학술적 의의를 갖는다.

5.1 연구의 한계

본 연구는 브라운 입자의 복합 수송 거동을 정량적으로 분석하고 세 가지 유형의 입자 거동을 성공적으로 규명하였으나, 모델의 단순화 및 이상적인 가정 설정으로 인해 다음과 같은 한계점을 가진다.

1. 유체역학적 가정의 단순화: 시뮬레이션 환경을 유체가 정지 상태이며 대류나 난류가 부재하는 것으로 가정하였다. 또한, x 및 y 방향을 무한 공간으로 간주함으로써 실제 실험실 규모의 용기나 환경 시스템에서 발생하는 벽면 효과를 완전히 배제하였다. 이는 실제 자연 환경에서의 복잡한 유체 흐름이 입자의 수송 및 분포에 미치는 영향을 고려하지 못하는 근본적인 한계로 작용한다.
2. 경계 조건의 비현실성: 수면(z=0)에서의 완전 반사 경계 조건은 입자가 경계를 통과할 때 에너지 손실이 없는 탄성 충돌을 한다고 가정한다. 이는 실제 수면에서 발생하는 입자의 표면 장력에 의한 흡착, 화학적 상호작용 또는 공기 중으로의 휘발과 같은 현상을 모사하지 못하여, 특히 EPS와 같이 부상력이 강한 입자의 환경 잔류 시간 예측의 정확도를 떨어뜨린다.
3. 입자 상호작용의 부재: 모든 입자가 서로 충돌하거나 유체역학적 상호작용을 하지 않고 완전히 독립적으로 움직인다고 가정하였다. 따라서 고농도 환경에서 나타날 수 있는 입자 간 응집 현상이나 떼 지어 움직이는 집단 유동 현상을 모델링하지 못한다.

5.2 향후 연구 방향

본 연구의 한계를 극복하고 모델의 현실 적합성을 높이기 위해 다음과 같은 후속 연구가 필요하다.

1. 현실적 모델 확장: 대류 유동장 모델을 시뮬레이션에 추가하여 입자의 이송 현상을 반영하고, 실제 환경 유동 하에서의 복합 수송 거동을 분석해야 한다. 또한, z=0 경계 조건에 흡

착 확률이나 부분적인 비탄성 충돌 요소를 도입하여 수면 근처 입자의 동역학적 특성을 현실적으로 모사해야 한다. 이러한 확장은 기존 모델이 무시했던 환경적 변수를 포함함으로써 시뮬레이션의 물리적 정확도와 현장 적용성을 크게 높일 수 있다.

2. 입자 상호작용 및 응집 모델링: 입자 간의 응집 확률 또는 입자 크기의 동적 변화를 모델에 통합하여, 시간이 지남에 따라 입자군의 평균 크기와 밀도가 변하는 환경에서의 침강 및 확산 경쟁 구도를 분석하는 연구가 필요하다. 이를 통해 입자의 응집에 따른 침강 속도의 비선형적 변화를 포착하여 고농도 및 장기간 환경 예측 모델의 신뢰성을 확보할 수 있다.

3. 수치 효율성 및 신뢰도 향상: GPU 병렬 컴퓨팅 기술을 활용하여 몬테카를로 알고리즘을 최적화하고, 입자 수($N_{particle}$)와 시뮬레이션 시간(T)을 현재보다 획기적으로 늘려 통계적 신뢰도를 향상시키는 연구를 진행해야 한다[6]. 이러한 효율성 개선은 대규모 시뮬레이션을 가능하게 함으로써, 입자 수송 현상에 대한 일반화된 결론을 도출하는 데 기여할 것이다.

참고문헌

[1] Kumar, R., Sharma, P., Verma, A., Jha, P. K., Singh, P., Gupta, P. K., Chandra, R., & Prasad, P. V. V. (2021). Effect of Physical Characteristics and Hydrodynamic Conditions on Transport and Deposition of Microplastics in Riverine Ecosystem. Water, 13(19), 2710. https://doi.org/10.3390/w13192710

[2] Yusuf, A., Almotairy, A. R. Z., Henidi, H., Alshehri, O. Y., & Aldughaim, M. S. (2023). Nanoparticles as Drug Delivery Systems: A Review of the Implication of Nanoparticles' Physicochemical Properties on Responses in Biological Systems. Polymers, 15(7), 1596. https://doi.org/10.3390/polym15071596

[3] Bier, M., & van der Schoot, P. (2007). Sedimentation, Péclet number, and hydrodynamic screening. Physical Review E, 76(5), 056302. https://doi.org/10.1103/PhysRevE.76.056302

[4] Reif, F. (1965). Fundamentals of Statistical and Thermal Physics (Chap. 1 & 15). McGraw-Hill.

[5] Stokes, G. G. (1851). On the effect of the internal friction of fluids on the motion of pendulums. Transactions of the Cambridge Philosophical Society, 9, 8-106.

[6] Jia, K., Chen, X., & Xu, Z. (2019). Parallel computing techniques for Monte Carlo simulation based on GPU. Journal of Computational Physics, 396, 495-508. https://doi.org/10.1016/j.jcp.2019.07.025